

2

이미지 데이터 처리

학습
목표

행렬의 연산을 이용하여 이미지 데이터를 다양하게 변환할 수 있다.

이미지의 밝기 조절하기



생각
열기

다음은 경복궁을 찍은 영상의 일부이다. 영상에서 어두운 이미지가 점점 밝은 이미지로 바뀌는 효과를 ‘페이드 인’이라 하고, 밝은 이미지가 점점 어두운 이미지로 바뀌는 효과를 ‘페이드 아웃’이라고 한다.



네 이미지에서 표시된 부분의 한 픽셀의 색상 정보는 각각 $(248, 215, 210)$, $(156, 136, 133)$, $(90, 79, 77)$, $(47, 41, 40)$ 이다. ‘페이드 인’과 ‘페이드 아웃’에 의하여 이 픽셀의 색상 정보가 각각 어떻게 바뀌었는지 말해 보자.

밝은 이미지는 각 픽셀의 세 채널값이 모두 255에 가깝고, 어두운 이미지는 세 채널값이 모두 0에 가깝다. 즉, 이미지를 구성하는 각 픽셀의 세 채널값을 증가시키면 이미지는 밝아지고, 세 채널값을 감소시키면 이미지는 어두워진다.

배웠어요

실수 k 와 행렬

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \text{에 대하여}$$

$$kA = \begin{pmatrix} ka_{11} & ka_{12} \\ ka_{21} & ka_{22} \end{pmatrix}$$

채널값이 소수인 경우에는 소수점 아래 첫째 자리에서 반올림한다.

또, 채널값이 255보다 큰 경우에는 255로 정한다.

이제 행렬의 실수배를 이용하여 이미지의 밝기를 조절하는 방법을 알아보자.

오른쪽 흑백 이미지를 변환하여 나타낸 2×3 행렬 K 가

$$K = \begin{pmatrix} 200 & 83 & 83 \\ 83 & 83 & 120 \end{pmatrix}$$

일 때, 두 행렬 $0.5K$ 와 $2K$ 는 다음과 같다.

$$0.5K = \begin{pmatrix} 100 & 42 & 42 \\ 42 & 42 & 60 \end{pmatrix}, \quad 2K = \begin{pmatrix} 255 & 166 & 166 \\ 166 & 166 & 240 \end{pmatrix}$$



이때 두 행렬 $0.5K$ 와 $2K$ 를 이미지로 나타내면 각각 다음과 같다.



따라서 행렬 $0.5K$ 가 나타내는 이미지는 처음 이미지보다 어두워졌고, 행렬 $2K$ 가 나타내는 이미지는 처음 이미지보다 밝아졌다.

일반적으로 양수 k 와 이미지 P 를 변환하여 나타낸 세 행렬 R, G, B 에 대하여 세 행렬 kR, kG, kB 가 나타내는 이미지를 P_k 라 할 때, 다음이 성립한다.

- (i) $0 < k < 1$ 인 경우: 이미지 P_k 는 이미지 P 보다 어두워진다.
- (ii) $k > 1$ 인 경우: 이미지 P_k 는 이미지 P 보다 밝아진다.

예를 들어 다음과 같은 컬러 이미지 P 에 대하여 이미지 $P_{0.5}$ 는 이미지 P 보다 어두워졌고, 이미지 $P_{1.5}$ 는 이미지 P 보다 밝아졌음을 알 수 있다.



문제 1 오른쪽 흑백 이미지를 변환하여 나타낸 행렬 K 에 대하여 양수 k 의 값과 행렬 kK 가 나타내는 이미지로 가장 적절한 것끼리 선으로 연결하십시오.



$k=0.5$

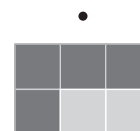
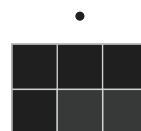
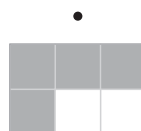
•

$k=2$

•

$k=3$

•



컬러 이미지를 흑백 이미지로 바꾸기

픽셀의 세 채널값을 변화시키면 이미지를 선명한 느낌의 이미지, 빛바랜 느낌의 이미지, 따뜻한 느낌의 이미지, 흑백 이미지 등으로 바꿀 수 있다. 이때 행렬의 덧셈과 실수배가 이용된다.



배웠어요

두 행렬 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$ 와

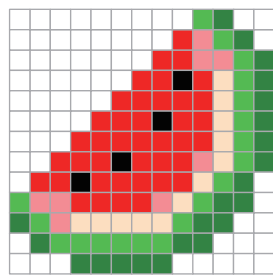
$B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}$ 에 대하여

$$A+B = \begin{pmatrix} a_{11}+b_{11} & a_{12}+b_{12} \\ a_{21}+b_{21} & a_{22}+b_{22} \end{pmatrix}$$

행렬의 덧셈과 실수배를 이용하여 컬러 이미지를 흑백 이미지로 바꾸는 방법을 알아보자.

다음은 컬러 이미지를 세 행렬 R, G, B 로 변환하여 나타낸 것이다.

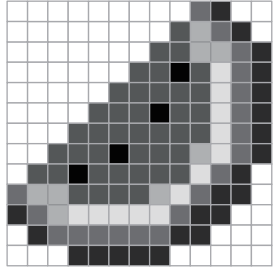
$$R = \begin{pmatrix} 255 & 255 & 255 & 255 & 255 & 255 & 255 & 255 & 255 & 255 & 62 & 0 & 255 & 255 \\ 255 & 255 & 255 & 255 & 255 & 255 & 255 & 255 & 255 & 251 & 250 & 62 & 0 & 255 \\ 255 & 255 & 255 & 255 & 255 & 255 & 251 & 251 & 0 & 251 & 255 & 62 & 0 & 0 \\ 255 & 255 & 255 & 255 & 255 & 251 & 251 & 251 & 251 & 251 & 255 & 62 & 0 & 0 \\ 255 & 255 & 255 & 255 & 251 & 251 & 251 & 251 & 0 & 251 & 251 & 255 & 62 & 0 \\ 255 & 255 & 255 & 251 & 251 & 251 & 251 & 251 & 251 & 251 & 255 & 62 & 0 & 0 \\ 255 & 255 & 251 & 251 & 251 & 0 & 251 & 251 & 251 & 250 & 255 & 62 & 0 & 0 \\ 255 & 251 & 251 & 0 & 251 & 251 & 251 & 251 & 251 & 255 & 62 & 0 & 0 & 255 \\ 62 & 250 & 250 & 251 & 251 & 251 & 251 & 250 & 255 & 62 & 0 & 0 & 0 & 255 \\ 0 & 62 & 250 & 255 & 255 & 255 & 255 & 255 & 62 & 0 & 0 & 0 & 255 & 255 \\ 255 & 0 & 62 & 62 & 62 & 62 & 62 & 62 & 62 & 0 & 0 & 255 & 255 & 255 \\ 255 & 255 & 255 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 255 & 255 & 255 & 255 & 255 & 255 \end{pmatrix}$$



$$G = \begin{pmatrix} 255 & 255 & 255 & 255 & 255 & 255 & 255 & 255 & 255 & 255 & 199 & 132 & 255 & 255 \\ 255 & 255 & 255 & 255 & 255 & 255 & 255 & 255 & 2 & 2 & 146 & 199 & 132 & 255 \\ 255 & 255 & 255 & 255 & 255 & 255 & 2 & 2 & 2 & 2 & 146 & 199 & 132 & 255 \\ 255 & 255 & 255 & 255 & 255 & 255 & 2 & 2 & 0 & 2 & 232 & 199 & 132 & 255 \\ 255 & 255 & 255 & 255 & 255 & 2 & 2 & 2 & 2 & 2 & 2 & 232 & 199 & 132 \\ 255 & 255 & 255 & 255 & 2 & 2 & 2 & 2 & 2 & 2 & 2 & 232 & 199 & 132 \\ 255 & 255 & 255 & 2 & 2 & 2 & 2 & 2 & 2 & 2 & 2 & 232 & 199 & 132 \\ 255 & 255 & 2 & 2 & 2 & 0 & 2 & 2 & 2 & 2 & 146 & 232 & 199 & 132 \\ 255 & 2 & 2 & 0 & 2 & 2 & 2 & 2 & 2 & 2 & 232 & 199 & 132 & 255 \\ 199 & 146 & 146 & 2 & 2 & 2 & 2 & 146 & 232 & 199 & 132 & 132 & 255 & 255 \\ 132 & 199 & 146 & 232 & 232 & 232 & 232 & 232 & 199 & 132 & 132 & 255 & 255 & 255 \\ 255 & 132 & 199 & 199 & 199 & 199 & 199 & 199 & 132 & 132 & 255 & 255 & 255 & 255 \\ 255 & 255 & 255 & 132 & 132 & 132 & 132 & 132 & 255 & 255 & 255 & 255 & 255 & 255 \end{pmatrix}$$

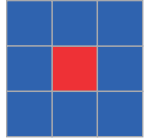
$$B = \begin{pmatrix} 255 & 255 & 255 & 255 & 255 & 255 & 255 & 255 & 255 & 255 & 59 & 0 & 255 & 255 \\ 255 & 255 & 255 & 255 & 255 & 255 & 255 & 255 & 0 & 153 & 59 & 0 & 255 & 255 \\ 255 & 255 & 255 & 255 & 255 & 255 & 255 & 0 & 0 & 153 & 59 & 0 & 255 & 255 \\ 255 & 255 & 255 & 255 & 255 & 255 & 0 & 0 & 0 & 0 & 201 & 59 & 0 & 255 \\ 255 & 255 & 255 & 255 & 255 & 255 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 201 & 59 & 0 \\ 255 & 255 & 255 & 255 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 201 & 59 & 0 \\ 255 & 255 & 255 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 201 & 59 & 0 \\ 255 & 255 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 153 & 201 & 59 & 0 & 255 \\ 255 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 201 & 59 & 0 & 255 \\ 59 & 153 & 153 & 0 & 0 & 0 & 0 & 153 & 201 & 59 & 0 & 0 & 255 & 255 \\ 0 & 59 & 153 & 201 & 201 & 201 & 201 & 201 & 59 & 0 & 0 & 255 & 255 & 255 \\ 255 & 0 & 59 & 59 & 59 & 59 & 59 & 59 & 59 & 0 & 0 & 255 & 255 & 255 \\ 255 & 255 & 255 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 255 & 255 & 255 & 255 & 255 & 255 \end{pmatrix}$$

컬러 이미지를 흑백 이미지로 바꾸려면 이미지를 구성하는 각 픽셀마다 세 채널값이 서로 같아지도록 설정하면 된다. 즉, 행렬 K 를 $K = \frac{1}{3}(R+G+B)$ 라 하면 행렬 K 가 나타내는 흑백 이미지는 다음과 같다.

$$K = \begin{pmatrix} 255 & 255 & 255 & 255 & 255 & 255 & 255 & 255 & 255 & 107 & 44 & 255 & 255 \\ 255 & 255 & 255 & 255 & 255 & 255 & 255 & 255 & 84 & 183 & 107 & 44 & 255 \\ 255 & 255 & 255 & 255 & 255 & 255 & 84 & 84 & 183 & 183 & 107 & 44 \\ 255 & 255 & 255 & 255 & 255 & 255 & 84 & 84 & 0 & 84 & 229 & 107 & 44 \\ 255 & 255 & 255 & 255 & 255 & 84 & 84 & 84 & 84 & 84 & 229 & 107 & 44 \\ 255 & 255 & 255 & 255 & 84 & 84 & 84 & 0 & 84 & 84 & 229 & 107 & 44 \\ 255 & 255 & 84 & 84 & 84 & 0 & 84 & 84 & 183 & 229 & 107 & 44 \\ 255 & 84 & 84 & 0 & 84 & 84 & 84 & 84 & 229 & 107 & 44 & 255 \\ 107 & 183 & 183 & 84 & 84 & 84 & 84 & 183 & 229 & 107 & 44 & 44 & 255 \\ 44 & 107 & 183 & 229 & 229 & 229 & 229 & 229 & 107 & 44 & 44 & 255 & 255 \\ 255 & 44 & 107 & 107 & 107 & 107 & 107 & 107 & 44 & 44 & 255 & 255 & 255 \\ 255 & 255 & 255 & 44 & 44 & 44 & 44 & 255 & 255 & 255 & 255 & 255 \end{pmatrix} \rightarrow$$


이와 같이 세 행렬 R, G, B 에 대응하는 각 성분의 평균을 이용하면 컬러 이미지를 흑백 이미지로 바꿀 수 있다.

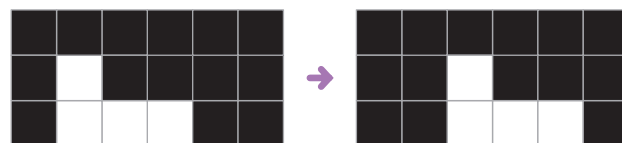
문제 2 오른쪽 컬러 이미지를 세 행렬 R, G, B 로 변환하여 나타내면 다음과 같다. 위와 같은 방법으로 이 이미지를 흑백 이미지로 바꾸기 위한 행렬 K 를 구하시오.



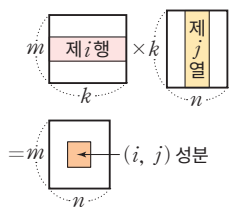
$$R = \begin{pmatrix} 32 & 32 & 32 \\ 32 & 255 & 32 \\ 32 & 32 & 32 \end{pmatrix}, \quad G = \begin{pmatrix} 90 & 90 & 90 \\ 90 & 25 & 90 \\ 90 & 90 & 90 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 210 & 210 & 210 \\ 210 & 32 & 210 \\ 210 & 210 & 210 \end{pmatrix}$$

이미지의 평행이동과 대칭이동

다음은 해상도가 6×3 인 흑백 이미지의 모든 픽셀을 오른쪽으로 한 픽셀만큼 이동시킨 효과를 나타낸 그림이다.



이미지에서 이와 같은 효과를 나타낼 때, 행렬의 곱셈이 이용된다.



일반적으로 $m \times k$ 행렬 A 와 $k \times n$ 행렬 B 에 대하여, 행렬 A 의 제 i 행의 성분과 행렬 B 의 제 j 열의 성분을 각각 차례대로 곱하여 더한 값을 (i, j) 성분으로 하는 행렬을 두 행렬 A 와 B 의 곱이라 하며, 이것을 기호로

$$AB$$

와 같이 나타낸다. 이때 $m \times k$ 행렬 A 와 $k \times n$ 행렬 B 의 곱 AB 는 $m \times n$ 행렬이다.

예를 들어 2×3 행렬 A 와 3×2 행렬 B 의 곱 AB 는 다음과 같다.

$$\text{두 행렬 } A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix} \text{과 } B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \\ b_{31} & b_{32} \end{pmatrix} \text{에 대하여}$$

$$AB = \begin{pmatrix} a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} + a_{13}b_{31} & a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} + a_{13}b_{32} \\ a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} + a_{23}b_{31} & a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} + a_{23}b_{32} \end{pmatrix}$$

보기 $\begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 5 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \times 1 + 1 \times 4 + 2 \times 0 & 3 \times 0 + 1 \times 2 + 2 \times 1 \\ 5 \times 1 + 0 \times 4 + (-1) \times 0 & 5 \times 0 + 0 \times 2 + (-1) \times 1 \end{pmatrix}$

$$= \begin{pmatrix} 7 & 4 \\ 5 & -1 \end{pmatrix}$$

문제 3 다음을 계산하시오.

$$(1) \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 4 & 1 & 0 \\ 3 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -2 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$(2) \begin{pmatrix} 1 & 5 & 0 \\ -3 & 0 & -2 \\ 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

오른쪽 [그림 1]의 흑백 이미지를 변환하여 나타낸 3×4 행렬 K 가

$$K = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 255 & 0 & 0 \\ 0 & 255 & 255 & 0 \end{pmatrix}$$



[그림 1]

일 때, 행렬의 곱셈을 이용하여 이 이미지를 평행이동하는 방법과 대칭이동하는 방법을 알아보자.

1. 이미지의 평행이동

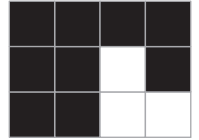
[그림 1]의 이미지를 평행이동해 보자.

◆ 행렬 S_n 은 $j=i+1$ 인 (i, j) 성분만 1이고, 그 외 모든 성분은 0인 $n \times n$ 행렬이다.

행렬 K 에 4×4 행렬 $S_4 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 을 곱한 행렬 KS_4 는 다음과 같다.

$$KS_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 255 & 0 & 0 \\ 0 & 255 & 255 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 255 & 0 \\ 0 & 0 & 255 & 255 \\ 0 & 0 & 255 & 255 \end{pmatrix}$$

이때 행렬 KS_4 가 나타내는 이미지는 오른쪽 그림과 같고, 이것은 [그림 1]의 이미지를 오른쪽으로 한 픽셀만큼 평행이동한 것과 같음을 알 수 있다.

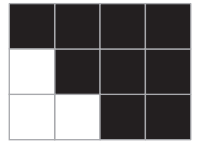


◆ 행렬 T_n 은 $i=j+1$ 인 (i, j) 성분만 1이고, 그 외 모든 성분은 0인 $n \times n$ 행렬이다.

또, 행렬 K 에 4×4 행렬 $T_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ 을 곱한 행렬 KT_4 는 다음과 같다.

$$KT_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 255 & 0 & 0 \\ 0 & 255 & 255 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 255 & 0 & 0 & 0 \\ 255 & 255 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

이때 행렬 KT_4 가 나타내는 이미지는 오른쪽 그림과 같고, 이것은 [그림 1]의 이미지를 왼쪽으로 한 픽셀만큼 평행이동한 것과 같음을 알 수 있다.

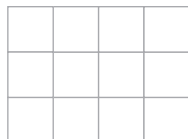


문제 4 [그림 1]의 이미지를 변환하여 나타낸 행렬 K 와 두 3×3 행렬

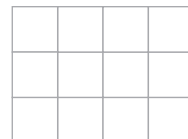
$$S_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad T_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

에 대하여 다음 행렬이 나타내는 이미지를 빈칸에 그리고, 그 결과를 [그림 1]과 비교하시오.

(1) 행렬 S_3K

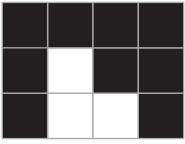


(2) 행렬 T_3K



2. 이미지의 대칭이동

[그림 1]의 이미지를 대칭이동해 보자.



[그림 1]

◆ 행렬 F_n 은 $i+j=n+1$ 인 (i, j) 성분만 1이고, 그 외 모든 성분은 0인 $n \times n$ 행렬이다.

함께하기

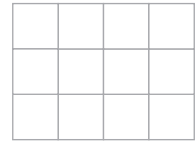


[그림 1]의 이미지를 변환하여 나타낸 행렬 K 와 4×4 행렬

$$F_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

에 대하여 다음에 답해 보자.

- ① 행렬 KF_4 를 구해 보자.
- ② 행렬 KF_4 가 나타내는 이미지를 오른쪽 빈칸에 그리고, 그 결과를 [그림 1]과 비교해 보자.

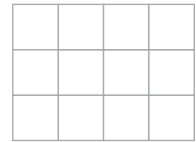


위의 함께하기에서 행렬 KF_4 가 나타내는 이미지는 [그림 1]의 이미지를 좌우로 대칭이동한 것과 같음을 알 수 있다.

문제 5 [그림 1]의 이미지를 변환하여 나타낸 행렬 K 와 3×3 행렬

$$F_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

에 대하여 행렬 F_3K 가 나타내는 이미지를 오른쪽 빈칸



에 그리고, 그 결과를 [그림 1]과 비교하시오.

이제 전치행렬을 이용하여 이미지를 대칭이동하는 방법을 알아보자.

$m \times n$ 행렬 A 에 대하여 행렬 A 의 행과 열을 바꾸어 만든 $n \times m$ 행렬을 행렬 A 의

전치행렬이라 하고, 이것을 기호로

$$A^T$$

와 같이 나타낸다. 이때 행렬 A^T 의 제 i 행은 행렬 A 의 제 i 열이고, 행렬 A^T 의 제 j 열은 행렬 A 의 제 j 행이다.

◆ A^T 의 T 는 '바꾸다'를 뜻하는 Transpose의 첫 글자이다.

보기 행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ 의 전치행렬 A^T 는 $A^T = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$

❶ 문제 6 다음 행렬의 전치행렬을 구하시오.

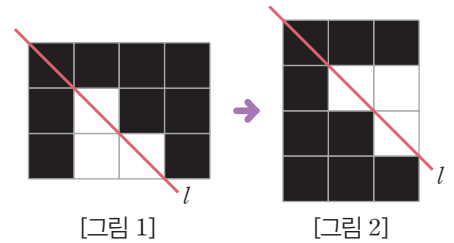
$$(1) \begin{pmatrix} -5 & 3 \\ 6 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$$

$$(2) \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

[그림 1]의 이미지를 변환하여 나타낸 행렬 K 의 전치행렬 K^T 를 구하면 다음과 같다.

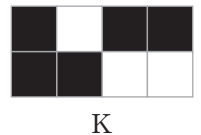
$$K = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 255 & 0 & 0 \\ 0 & 255 & 255 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow K^T = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 255 & 255 \\ 0 & 0 & 255 \end{pmatrix}$$

이때 행렬 K^T 가 나타내는 이미지는 오른쪽 [그림 2]와 같고, 이것은 [그림 1]의 이미지를 직선 l 을 대칭축으로 하여 대칭이동한 것과 같음을 알 수 있다.



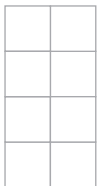
❷ 문제 7 오른쪽 흑백 이미지 K를 변환하여 나타낸 2×4 행렬 K 가

$$K = \begin{pmatrix} 0 & 255 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 255 & 255 \end{pmatrix}$$



일 때, 다음에 답하시오.

- (1) 행렬 K 의 전치행렬 K^T 를 구하시오.
- (2) 행렬 K^T 가 나타내는 이미지를 오른쪽 빈칸에 그리고, 그 결과를 이미지 K와 비교하시오.



확인
하기

❖ 다음 설명이 옳으면 ○표, 옳지 않으면 ×표를 해 보자.

- (1) 이미지 P를 변환하여 나타낸 행렬 P에 대하여 행렬 kP 가 나타내는 이미지를 P_k 라 할 때, $k > 1$ 이면 이미지 P_k 는 이미지 P보다 어두워진다. ()
- (2) 전치행렬을 이용하면 이미지를 대칭이동할 수 있다. ()



자연스러운 장면 전환 연출하기

영화에서 한 장면이 흐려지고 새로운 장면이 뚜렷해지는 방식으로 장면이 전환되는 기법을 ‘디졸브(dissolve)’라고 한다. 이 기법은 복선을 제시하고 그 복선에 해당하는 장면으로 전환하면서 전후의 연결성을 강조할 때 사용한다.



이러한 디졸브 기법은 행렬의 덧셈과 실수배를 이용하여 연출할 수 있다.

두 이미지 A와 B를 변환하여 나타낸 행렬 A와 B에 대하여 두 이미지 A와 B가 겹쳐진 이미지 C를 변환하여 나타낸 행렬 C를

$$C = (1 - \alpha)A + \alpha B \quad (0 \leq \alpha \leq 1)$$

와 같이 정한다. 이때 실수 α 의 값에 따라 이미지 C는 다음과 같다.

(i) $\alpha = 0$ 인 경우

$C = A$ 이므로 이미지 C는 이미지 A와 같다.

(ii) $\alpha = 1$ 인 경우

$C = B$ 이므로 이미지 C는 이미지 B와 같다.

(iii) $0 < \alpha < 1$ 인 경우

이미지 C는 두 이미지 A와 B가 겹쳐진 이미지이며, α 의 값이 증가할수록 이미지 A는 점점 흐려지고 이미지 B는 점점 뚜렷해진다.

따라서 α 의 값이 0에서 1로 증가하면 이미지 A가 이미지 B로 전환되는 디졸브 기법이 연출된다.

이제 스프레드시트를 이용하여 숫자 1의 이미지를 숫자 8의 이미지로 전환하는 디졸브 기법을 연출해 보자.



- 1 셀 A3부터 셀 Q9까지 드래그하고, '조건부 서식'에서 '새 규칙'을 클릭한 후 '셀 값을 기준으로 모든 셀의 서식 지정'에서 다음과 같이 설정한다.

셀 값을 기준으로 모든 셀의 서식 지정:

서식 스타일(📄): 2가지 색조 ▼

최솟값: 최댓값

종류(📄): 숫자 ▼ 숫자 ▼

값(📄): 0 255

색(📄): ▼

미리 보기:

◆ α 의 값은 0 이상 1 이하로 입력한다.

◆ 'ROUND($\alpha, 0$)'은 수 α 를 소수점 아래 첫째 자리에서 반올림하는 명령어이다.

- 2 다음 그림과 같이 두 영역 A와 B에 0과 255를 입력하여 각각 숫자 1과 8의 이미지를 나타낸다.
- 3 셀 J1에 α 의 값으로 0.2를 입력한다.
- 4 셀 G3에 '=ROUND((1-\$J\$1)*A3+\$J\$1*M3,0)'을 입력하고, 셀 G3을 복사한 후 셀 G3부터 셀 K9까지 드래그하여 붙여 넣는다.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1										0.2							
2																	
3	255	255	0	255	255		255	204	0	204	255		255	0	0	0	255
4	255	0	0	255	255		204	51	51	255	204		0	255	255	255	0
5	255	255	0	255	255		204	255	51	255	204		0	255	255	255	0
6	255	255	0	255	255		255	204	0	204	255		255	0	0	0	255
7	255	255	0	255	255		204	255	51	255	204		0	255	255	255	0
8	255	255	0	255	255		204	255	51	255	204		0	255	255	255	0
9	255	0	0	0	255		255	0	0	0	255		255	0	0	0	255

- 5 셀 J1의 α 의 값을 0에서 1로 증가시키면서 가운데 영역의 이미지의 변화를 확인한다.

$\alpha=0$	$\alpha=0.2$	$\alpha=0.4$	$\alpha=0.6$	$\alpha=0.8$	$\alpha=1$



두 숫자 1과 8의 이미지를 다른 이미지로 바꾸고, 위와 같은 방법으로 한 이미지를 다른 이미지로 전환하는 디졸브 기법을 연출해 보자.